

TD nombres complexes

Exercice 1

Mettre chacun des nombres complexes suivants sous forme algébrique :

$$z = -\frac{2}{1-i\sqrt{3}} \quad u = \frac{1}{(1+2i)(3-i)} \quad v = \frac{1+2i}{1-2i} \quad w = \frac{5+i\sqrt{2}}{1+i}$$

Exercice 2

Écrire sous forme exponentielle les nombres complexes suivants :

$$1+i \quad ; \quad 1-i \quad ; \quad 1+i\sqrt{3} \quad ; \quad \left(\frac{1-i}{1+i\sqrt{3}}\right)^{10} \quad ; \quad \frac{\sqrt{6}+i\sqrt{2}}{2}$$

Exercice 3

1. Résoudre les équations suivantes d'inconnue $z \in \mathbb{C}$:

$$2z + 2i = iz \quad ; \quad i(3-i)z - 2 = (2i+1)z + (2i+z)i$$

Exercice 4

On pose $z = \sqrt{3} + i$

1. Écrire z sous forme exponentielle.
2. En déduire $\{n \in \mathbb{N} \mid z^n \in \mathbb{R}\}$ (dis autrement : déterminer les entiers n pour lesquels z^n est réel)

Exercice 5

Résoudre dans $\mathbb{C}$ les équations suivantes :

$$z + \bar{z} = 2 \quad ; \quad 3z + 7 = 5\bar{z} - 2i \quad ; \quad |z+1| = |z| + 1$$

Exercice 6

Soient les points A , B et C images respectifs des nombres complexes $z_A = 1+2i$, $z_B = 4+i$ et $z_C = 5+3i$.
Déterminer l'abscisse du point D tel que $ABCD$ soit un parallélogramme.

Exercice 7

Soient les points A , B et C images respectifs des nombres complexes $z_A = 2-i$, $z_B = 1$ et $z_C = 4-3i$.
 A , B et C sont-ils alignés ?

Exercice 8

Résoudre $|z-1| = |z-i|$ et interpréter géométriquement.

Exercice 9

Soient les points A , B et C images respectifs des nombres complexes $z_A = -1-3i$, $z_B = 3-5i$ et $z_C = 7+3i$.

1. Que peut-on dire du triangle ABC ?
2. On note D le symétrique de A par rapport à l'axe des abscisses. Déterminer la nature des triangles BCD et ACD .

Exercice 10

Résoudre dans $\mathbb{C}$ est équations suivantes :

$$z^2 - 2z + 5 = 0 \quad ; \quad z + \frac{1}{z} = 1 \quad ; \quad z^4 + 3z^2 - 4 = 0$$

Exercice 11

Soit $\theta \in \mathbb{R}$. Linéariser les expressions $\sin^3 \theta$ et $\cos^2 \theta \sin^2 \theta$.

Exercice 12

Soit $\theta \in \mathbb{R}$, linéariser $\cos^4 \theta$. En déduire la valeur de la somme

$$S = \cos^4\left(\frac{\pi}{8}\right) + \cos^4\left(\frac{3\pi}{8}\right) + \cos^4\left(\frac{5\pi}{8}\right) + \cos^4\left(\frac{7\pi}{8}\right)$$

.

Exercice 13

Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $iz^3 + z^2 - iz - 1 = 0$.

On commencera par trouver une solution évidente.

Exercice 14

Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $z^4 = 4i + 4$.

On cherche les solutions sous forme exponentielle

Exercice 15

Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $e^z = 1 + i$.

Exercice 16

Soit $\theta \in \mathbb{R}$. Déterminer la forme exponentielle de $1 + e^{i\theta}$

Exercice 17

1. (a) Soit $\theta \in \mathbb{R}$. Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $z^2 - 2z \cos(\theta) + 1 = 0$.
(b) A quelle condition les solutions sont-elles distincts ?
2. Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $z^2 + \frac{1}{z^2} = 2 \cos \theta$.

Exercice 18

On pose $z = \sqrt{2 + \sqrt{2}} + i\sqrt{2 - \sqrt{2}}$.

1. Calculer la forme algébrique de z^2
2. (a) Déterminer la forme exponentielle de z^2 .
(b) En déduire la forme exponentielle et trigonométrique de z .

Exercice 19

Soit $(z, z') \in \mathbb{C}^2$. Montrer l'égalité suivante, appelée identité du parallélogramme :

$$|z + z'|^2 + |z - z'|^2 = 2|z|^2 + 2|z'|^2$$

L'interpréter géométriquement.

Exercice 20

Montrer que, pour tout entier $n \geq 0$, le nombre complexe $(2 + 3i)^n + (2 - 3i)^n$ est un nombre entier.

Exercice 21

Soit $z \in \mathbb{C}$, donner une condition nécessaire sur z et suffisante pour que

$$|z + i| = |z - i|$$

Interpréter géométriquement ce résultat.

Exercice 22

Résoudre le système suivant d'inconnues $(z, \omega) \in \mathbb{C}^2$

$$\begin{cases} iz - 2\omega = -4 + 3i \\ 2\bar{\omega} + \bar{z} = 3 \end{cases}$$

Exercice 23

Du calcul de $(1 + i)(\sqrt{3} - i)$, déduire $\cos\left(\frac{\pi}{12}\right)$ et $\sin\left(\frac{\pi}{12}\right)$

Exercice 24

Soit $\theta \in \mathbb{R}$.

1. Linéariser les expressions suivantes

$$\cos^6(\theta), \quad \cos^4(\theta) \sin(\theta), \quad \cos^4(\theta) \sin^2(\theta)$$

2. Exprimer les nombres suivants en fonction de $\cos(\theta)$, $\sin(\theta)$ et de leurs puissances

$$\cos(6\theta) \quad \sin(4\theta), \quad \sin(\theta) \cos(3\theta), \quad \cos(2\theta) \sin(2\theta)$$

Exercice 25

Soit $x \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}$. Calculer les sommes suivantes :

$$S_1 = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \cos(kx) \quad \text{et} \quad S_2 = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \sin(kx)$$

$$S_3 = \sum_{k=0}^n \cos(kx) \quad \text{et} \quad S_4 = \sum_{k=0}^n \sin(kx)$$

Indication : on pourra calculer $S_1 + iS_2$ et $S_3 + iS_4$

Exercice 26

Soit $x \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}$. Calculer les sommes suivantes :

$$S_1 = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \cos(kx) \quad \text{et} \quad S_2 = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \sin(kx)$$

Indication : on pourra calculer $S_1 + iS_2$

Exercice 27

- CCP 2011. On note $j = \frac{-1 + i\sqrt{3}}{2}$. Soit $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$ et soient :

$$\alpha = a + b + c \quad \beta = a + bj + cj^2 \quad \gamma = a + bj^2 + cj$$

1. Justifier que : $j^3 = 1$ et $1 + j + j^2 = 0$.
2. (a) Partie réel et partie imaginaire de α , β et γ .
(b) Montrer : $(\alpha, \beta, \gamma) \in \mathbb{R}^3 \Leftrightarrow b = c$.
3. (a) A quelle condition α , β et γ sont-ils égaux à un réel ? Déterminer a , b et c dans le cas particulier où ils sont égaux à 1.
(b) Déterminer les valeurs des réels a , b et c pour lesquelles $\{\alpha, \beta, \gamma\} = \{0, 1\}$

Exercice 28

- CCP 2013. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on considère l'équation ci-dessous à résoudre dans $\mathbb{C}$:

$$(\varepsilon_n) : \sum_{k=0}^n z^k = 0$$

1. Résoudre (ε_1) , (ε_2) et (ε_3) .
2. (a) Résoudre (ε_n) . On notera $(\alpha_k)_{k \in \llbracket 1, n \rrbracket}$ ces racines.

(b) Calculer $\sum_{k=0}^n z^k$ et $\prod_{k=0}^n z^k$

Exercice 29

Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que $n \geq 1$. On note $\omega = e^{\frac{2i\pi}{n}}$ et A_k le point image de ω^k pour $k \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket$. Enfin, $\mathcal{P}$ désigne le polygone dont les sommets sont les points d'abscisses les éléments de $\mathbb{U}_n$. C'est à dire le polygone $A_0 A_1 \cdots A_{n-1}$.

1. (a) Calculer la somme des éléments de $\mathbb{U}_n$ et interpréter géométriquement cette égalité.
(b) Démontrer que :

$$A_0 A_1 = A_1 A_2 = \cdots = A_{n-2} A_{n-1} = A_{n-1} A_0 = 2 \sin \frac{\pi}{n}$$

- (c) Calculer le périmètre et l'aire de $\mathcal{P}$
2. (a) Déterminer l'ensemble $\Gamma_1 = \left\{ M \in \mathcal{P} \mid \left\| \overrightarrow{MA_0} + \cdots + \overrightarrow{MA_{n-1}} \right\| = n \right\}$
(b) Déterminer l'ensemble $\Gamma_2 = \left\{ M \in \mathcal{P} \mid MA_0^2 + \cdots + MA_{n-1}^2 = 2n \right\}$